

12

통합환경정보센터 전력 공급 안정성 확보 필요 사전 착안사항

1. 업무 개요

공단은 환경개선과 자원순환 촉진 및 기후위기 대응을 위해 총 ---개의 정보시스템을 운영하고 있으며, 대표적인 시스템으로는 실시간 대기환경 정보를 제공하는 대기환경정보시스템(Airkorea)과 폐기물의 전 생애 단계를 투명하게 관리하는 Allbaro시스템 등이 있다.

한편, ▽▽▽▽본부 ▷▷▷▷처 ▶▶▶▶부는 통합환경정보센터¹⁾(이하 “센터”라 한다) 및 환경정보재해복구센터 운영관리, 통신망, 통합 네트워크 및 기반 시설 등의 관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 센터(K-eco IDC) 현황

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 따라 해당 내용을 공개하지 않습니다.

2. 관련 규정 및 판단기준

공단 「정보보안 업무지침」 제87조(정보통신시설 보호대책)에 따르면 공단은 센터의 정보통신시설 및 장소를 보호지역으로 지정·관리해야 하고, 보호지역으로 지정된 정보통신시설과 장소에 대하여 시스템의 안정적 전력관리 대책 등을 포함한 보안대책을 수립하여야 한다.

그리고, 공단 「정보화업무 운영예규」 제22조(통합환경정보센터 운영)에 따르

1) 컴퓨터 시스템과 네트워크, 저장장치 등 정보자원을 통합 관리하는 시설

면, 정보화 사업부서가 센터 내에서 작업을 하는 경우 미리 작업내역서를 작성하여 정보화 총괄부서로 제출하여야 한다.

특히, 작업내역서에 센터로의 장비 반·출입 내용이 포함된 경우 반·출입 장비내역서를 첨부해야 하며, 해당 양식에는 반·출입 장비의 소요전력(W)를 기재하도록 함으로써 센터의 안정적 전력관리를 도모하도록 하고 있다.

[그림 1] 센터 장비 반·출입 관련 서류

센터 작업내역서				반·출입 장비내역서										
구 분		상 세 내 역		구 분		상 세 내 역								
부서 정보	부서명		시스템 명	작업구분 (중복선택가능)		☒ 장비 반·출입 ☐ 부품 반·출입 ☐ 임시장비 반·출입 ☐ 기타(S/W 포함)								
	부 장		연락처	분 류		☒ 서버 ☐ 스토리지 ☐ 네트워크 ☐ 보안장비 ☐ 기 타								
	담당자		연락처	장비 반·출입		MIS ID	장비위치 (랙번호)	소세 분류	제조사	기종명 (모델명)	수량 (개)	높이 (U)	중량 (kg)	소요 전력 (W)
작업자 (업체명)			연락처	작업일 자		반입								
작업구분 (중복선택가능)		☒ 장비 반·출입 ☐ 부품 반·출입 ☐ 임시장비 반·출입 ☐ 기타(S/W 포함)		부 품		반입								
분 류		☒ 서버 ☐ 스토리지 ☐ 네트워크 ☐ 보안장비 ☐ 기 타		...		반출								
작업내역				부품 반·출입		반입		MIS ID	장비위치 (랙번호)	소세 분류	제조사	기종명 (모델명)	수량 (개)	부품유형
기 타 요청사항				반출		반입								
				재배치		반입		MIS ID	기종명(모델명)	재배치 전 랙번호	재배치 후 랙번호			
				기타사항		반출								
위와 같이 통합환경정보센터 출입 및 작업 협조를 요청합니다. 요청일 : 작성자 :														

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

따라서, 정보화 사업부서는 센터로 장비를 반·출입하는 경우 반·출입 장비내역서를 작성하면서, 장비의 소비전력을 정확히 파악하고, 이에 따른 전력 공급 방안을 사전에 마련함으로써 안정적인 서비스를 제공할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 센터의 전력 공급 현황을 점검한 결과, 일부 정보화 사업부서에서 신규 장비를 반입하면서 별도의 전력 공급 대책을 마련하지 않은 채 센터로 장비를 들여온 사례가 확인되었다.

이들은 해당 장비에 전원을 공급하기 위해 센터와 같은 인터넷 데이터 센터(이하 “IDC²⁾”라 한다)에서 사용해야 하는 전용 전력 분배 장치(이하 “PDU³⁾”라 한다)가 아닌 일반 가정용 멀티탭을 사용하는 것으로 드러났다.

[그림 2] 센터 가정용 멀티탭 사용 실태

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 따라 해당 내용을 공개하지 않습니다.

서버 및 네트워크 장비가 안정적으로 작동하기 위해서는 무엇보다 지속적이고 품질이 보장된 전원 공급이 필수적이며, 이를 위해 IDC에서는 일반적으로 PDU를 사용하여 장비별로 적정 전력을 분배하고, 실시간 모니터링을 통해 과부하를 예방하는 등 전력 운영의 안정성을 확보한다.

PDU는 전력 손실을 최소화하도록 설계되어 있을 뿐 아니라, 과전류 차단 기능 등 IDC 환경에서 요구되는 다양한 보호기능을 갖추고 있다는 점에서 IDC의 기본 설비로 간주되는 반면, IDC 환경에 적합하지 않은 가정용 멀티탭을 사용할 경우 정격 용량을 초과한 부하가 가해질 때 과열이나 스파크가 발생하여 화재로 이어질 위험이 있다.

특히, 가정용 멀티탭은 정격 전류, 내열성, 난연성 등 IDC의 안전 요구 수준을 충족하지 못하며, 서지 보호⁴⁾나 개별 차단 기능 등이 없어 전원 품질 저하가 쉽게 발생한다. 이러한 특성 때문에 고가의 서버·네트워크 장비가 전기적 손상

2) Internet Data Center(인터넷 데이터 센터)는 대규모 정보시스템·서버·스토리지·네트워크 장비 등을 안전하고 안정적으로 운영하기 위한 전산 설비 공간을 의미함

3) Power Distribution Unit(전력 분배 장치)는 IDC나 서버실 내에서 안정적이고 효율적인 전력 공급을 담당하는 핵심 인프라 장비를 의미함

4) 전원 라인으로 순간적으로 유입되는 과도전압을 흡수·차단하여 IDC 장비를 보호하는 기능

을 입을 위험이 있고, 궁극적으로는 IDC 전체의 안정적 운영에 장애를 유발할 수 있다.

[표 2] 가정용 멀티탭 사용 시스템 및 부서

순번	랙번호	전원 연결방식	멀티탭 사용 수(개)	정보시스템	사업부서
합계			---	-	-
1	---	랙전원 + 멀티탭	---	-	-
2	---	랙전원 + 멀티탭	---	-	-
3	---	멀티탭	---	-	-
4	---	랙전원 + 멀티탭	---	-	-
5	---	랙전원 + 멀티탭	---	-	-
6	---	멀티탭	---	-	-
7	---	멀티탭	---	-	-
8	---	멀티탭	---	-	-
9	---	랙전원 + 멀티탭	---	-	-
10	---	멀티탭	---	-	-
11	---	멀티탭	---	-	-
12	---	멀티탭	---	-	-
13	---	멀티탭	---	-	-
14	---	멀티탭	---	-	-
15	---	멀티탭	---	-	-
16	---	멀티탭	---	-	-
17	---	멀티탭	---	-	-

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

센터 랙번호 --- 등 ---개의 랙에서 UPS 전원에 가정용 멀티탭을 ---개에서 많게는 ---개까지 연결하여 사용하고 있었으며, 이들 랙에서 확인된 가정용 멀티탭은 총 ---개였다.

그리고 랙번호 --- 등 총 ---개의 랙에서는 UPS 전원에 연결된 랙 내부 전원장치에 여러 개의 멀티탭을 문어발식(멀티탭 다단 연결)으로 추가 연결하여 사용하고 있었으며, 이러한 방식으로 사용한 멀티탭은 총 ---개였다.

이는 해당 장비 도입 부서가 전력 수요를 정확히 파악하지 못한 채 전원공급을 임시방편으로 처리한 것으로 볼 수 있으며, 결과적으로 센터 전체 전력 공급의 안정성을 저해하는 요인이 되고 있다.

4. 관련자(부서) 의견

관련 부서는 서버랙에 서비스 목적으로 가정용 멀티탭이 추가되지 않도록 제한하고, 기존 가정용 멀티탭은 서비스 중단 가능한 일정을 고려하여 해당 부서별로 서버용 PDU로 교체할 수 있도록 안내하고 개선할 예정이라는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

▽▽▽▽이사(▷▷▷▷처장)는 통합환경정보센터가 전력 공급 안정성을 확보할 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**